

# AWI-ESM3-4-2-veg-HR, CMIP7 piControl

Stand nach cli119: latitude/longitude, und #81 auf dem ganzen Jahr

Jan Streffing, AWI

12. September 2026

## 1 Kurzfassung

Danke fuer den Lauf mit den Koordinatenchecks auf cli118. Der eine Befund, die Namen der Hilfskoordinaten, ist behoben. cli119 ist das Jahr 1851 mit 529 Dateien, geschrieben mit dieser Korrektur. Wir haben es komplett mit deinem #81 in 5a4239e geprueft, also dem Stand nach deinem Lauf:

| HIGH                                            | cli118, dein Lauf | cli119, #81 5a4239e |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| wcrp_cmip7 COORD011, Namen der Hilfskoordinaten | 455 Dateien       | 0                   |
| wcrp_cmip7 TIME001                              | 0                 | 0                   |
| aicc vegtype auf landCoverFrac                  | 1                 | 1                   |
| cf Appendix A, formula_terms auf lev_bnds       | 9                 | 9                   |

wcrp\_cmip7 meldet damit auf dem ganzen Jahr kein HIGH mehr. Was bleibt, liegt in der Tabelle und im cf-Checker, nicht in den Dateien.

## 2 latitude und longitude

Zwei Tabellen benennen die horizontalen Koordinaten. CMIP7\_coordinate.json gilt fuer die Achsen regulaerer Gitter, out\_name lat/lon. Darauf hatten wir in der dritten Runde 41 Dateien von latitude(latitude) auf lat(lat) umgestellt. CMIP7\_grids.json gilt fuer die Gittervariablen kurvilinearer und unstrukturierter Gitter, out\_name latitude/longitude. Dort hatten unsere Hilfskoordinaten einfach den Namen behalten, den XIOS oder das Mesh mitbrachte. Keiner der bisherigen Checker hat darauf geschaut.

Hilfskoordinaten heissen jetzt latitude/longitude, und jedes coordinates-Attribut zieht mit. Regulaere Gitter behalten lat(lat) und lon(lon), die Umstellung aus Runde drei gilt also weiter.

| Gitter     | Dateien | in cli119                            |
|------------|---------|--------------------------------------|
| g122       | 321     | latitude(ncells) bzw. latitude(cell) |
| g130       | 125     | latitude(ncells)                     |
| g132       | 9       | latitude(elem)                       |
| g129, g239 | 45      | lat(lat), unveraendert               |
| g010       | 29      | ohne horizontale Koordinaten         |

g132 stand nicht in deiner Liste, war aber genauso betroffen, die neun Dateien sind mit umgestellt.

### 3 TIME001

In deinem Lauf auf cli118 war TIME001 schon verschwunden. Seitdem hat #81 die Pruefung noch einmal umgebaut, die Intervallgrenzen werden jetzt aus dem Dateinamen neu erzeugt statt den deklarierten Grenzen zu vertrauen. Genau unsere 42 subdaily- und dekadischen Dateien haengen daran, deshalb wollten wir das nachmessen. Auch mit 5a4239e bleiben alle 42 ohne Befund.

Auf cc-plugin-wcrp#80 hat Ayoubnac1 geschrieben, dass mehrere Dekaden in einer Datei unter proleptic\_gregorian noch um zwölf Stunden daneben liegen. Das betrifft uns nicht, jede unserer dec-Dateien enthaelt genau eine Dekade.

### 4 Was uebrig bleibt

| Anzahl     | Befund                                          | liegt bei             |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 HIGH     | vegtype, Singular needleleaf_evergreen_tree     | CMIP7_DReq_Content#29 |
| 9 HIGH     | cf Appendix A gegen CF 1.7 §7.1, formula_terms  | compliance-checker    |
| 492 MEDIUM | „Registry has no value for key 'cell_measures'“ | WCRP-universe#334     |

**Eine Korrektur zur fuenften Antwort.** Dort stand, dass die 492 MEDIUM mit #81 vermutlich verschwinden, weil der PR die Kompatibilitaet von units und cf\_units behandelt. Das stimmt nicht: mit 5a4239e sind es weiterhin 492. Die Universe-Datenbank 3.2.0 fuehrt fuer known\_branded\_variable schlicht kein cell\_measures, und das kann der Checker nicht ausgleichen. Laut WCRP-universe#334 kommt die Korrektur mit dem QA/QC-Release fuer die Koordinatenchecks.

Ein MEDIUM mehr als ohne #81 gibt es auf den beiden time4-Dateien: #81 meldet den Tippfehler Satistics aus der Tabelle, der schon in deinem CMIP7\_DReq\_Content#31 steht.

### 5 Zu deinen weiteren Punkten

Zum Gitterregister: solange grid\_type nicht aus EMD in die CV kommt, behalten wir unser eigenes Register fuer aicc. Wenn #81 ueber grid\_label auf die Topologie kommt, pruefen wir, ob unsere Labels dort hinterlegt sind. g239 ist inzwischen auch auf main von CMIP7-CVs angekommen.

Die Konsistenzbefunde zwischen Datensatzen aus esgf-qa lassen wir liegen, bis du die Gruppen neu gebildet hast.

### 6 Wie gemessen wurde

Die QC im Lauf selbst ist gegenueber cli118 unveraendert: cf 0 HIGH, 128 MEDIUM, wcrp\_cmip7\_develop ba2de16 42 HIGH und 613 MEDIUM, aicc 1 HIGH. Die Umbenennung kostet also mit den heute veroeffentlichten Checkern nichts.

Die Pruefung mit #81 lief danach separat ueber alle 529 Dateien, mit dem PR-Stand 5a4239e in einem eigenen Checkout, compliance-checker 6.1.0 mit aktivierten Appendix-A-Checks, cc-plugin-aicc 0.2.0 mit unserem Register, esgvoc 6.1.0 mit cmip7@2.3.0 und universe@3.2.0. Die Dateien liegen unter /scratch/a/a270092/pycmor\_hr/cli119/cmorized/MIP-DRS7, die Reports aus der Pruefung mit #81 unter /scratch/a/a270092/pycmor\_hr/cli119\_pr81.